

Nocoos de Robotica

Aula 12 -- Projeto 5: Servo Motor

Nome: _____ Data: _____

1. Controlando um servo motor

O servo motor se move para um angulo especifico (0 a 180 graus) com precisao. E ideal para garras, bracos roboticos e lemes:

Fio do servo	Cor	Conexao
Alimentacao	Vermelho	5V do Arduino
Terra	Marrom ou preto	GND do Arduino
Sinal	Laranja ou amarelo	Pino PWM do Arduino (ex: pino 9)

Arduino (C++)

```
// Projeto 5: Controle de servo motor
#include <Servo.h> // biblioteca do servo

Servo meuServo; // cria objeto servo
int angulo = 0;

void setup() {
  meuServo.attach(9); // servo no pino 9
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Varre de 0 a 180 graus
  for (angulo = 0; angulo <= 180; angulo++) {
    meuServo.write(angulo);
    delay(15);
  }
  // Volta de 180 a 0 graus
  for (angulo = 180; angulo >= 0; angulo--) {
    meuServo.write(angulo);
    delay(15);
  }
}
```

Exercicio 1 -- Servo no Tinkercad

Monte o servo no Tinkercad. Depois combine servo + botao: pressionar o botao faz o servo ir para 90 graus, soltar faz voltar para 0:

Exercicio 2 -- Garra robotica

Um servo com angulo 0 representa a garra aberta e 90 graus representa fechada. Escreva o codigo para abrir/fechar a garra com um botao:

Resumo da aula

- * Servo motor se move para angulos precisos de 0 a 180 graus.
- * `#include <Servo.h>` e obrigatorio para usar a biblioteca de controle do servo.
- * `meuServo.write(angulo)` posiciona o servo no angulo desejado.